Comparación de modelos de proceso de Ingeniería de Requisitos para un sistema de trámites ciudadanos de un GAD municipal ecuatoriano

Mendoza Palma Allan Jeremy, Rochina Rochina Freddy David y Sánchez Centeno Roselyn Andreina
Carrera de Ingeniería de Software
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — PC1 / GA-PRAC-01

Resumen

Se examina la elección del proceso de Ingeniería de Requisitos para un sistema municipal de gestión de trámites y solicitudes ciudadanas, contratado mediante un procedimiento público. Este avance presenta el escenario, la caracterización de los tres modelos de proceso, una matriz comparativa contextualizada, el mapeo de actores y actividades de Ingeniería de Requisitos y los riesgos del modelo iterativo-incremental seleccionado por el grupo. La recomendación final, las conclusiones y la revisión cruzada se completarán en la última etapa.

Palabras clave

Ingeniería de Requisitos, GAD municipal, contratación pública, proceso iterativo-incremental, gestión de cambios.

I. Escenario y rasgos clave

Redactado por: Mendoza Palma Allan Jeremy.

El caso plantea la contratación pública de una empresa de software para construir un sistema de gestión de trámites y solicitudes ciudadanas de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal del Ecuador. El GAD actúa como cliente y reúne a varias direcciones usuarias: Catastros, Obras Públicas, Atención Ciudadana y Financiero. El proveedor adjudicatario debe desarrollar una solución ajustada al objeto contractual, el plazo y el presupuesto referenciales definidos en los pliegos. No se han proporcionado pliegos reales, montos ni calendarios específicos.

Las necesidades funcionales se conocen solo parcialmente al inicio. Además, el GAD presenta rotación de funcionarios, eventuales cambios de autoridades, sistemas informáticos previos con los que debe integrarse la nueva solución y ciudadanos con distintas capacidades para usar servicios digitales. Las obligaciones relacionadas con contratación pública y protección de datos constituyen restricciones del escenario; su aplicación específica requeriría examinar los pliegos y la normativa vigente al comienzo de la contratación. La selección del proceso debe considerar tanto el descubrimiento progresivo de requisitos como su control documental [1], [2], [3].

Rasgos relevantes para seleccionar el proceso

- **Tipo de sistema:** sistema de información institucional y atención digital al ciudadano; gestiona solicitudes de varias direcciones y se integra con plataformas existentes del GAD.
- **Estabilidad de requisitos:** parcial; pueden descubrirse reglas de Catastros, Obras Públicas o Financiero durante el análisis de los trámites.
- **Disponibilidad del cliente:** distribuida entre varias direcciones; como supuesto de planificación, no se garantiza dedicación diaria de todos los responsables.
- **Regulación y contrato:** contratación pública, tratamiento de datos personales y entregables asociados a plazo, presupuesto y alcance acordados.
- **Riesgos iniciales:** cambios de funcionarios, demoras de validación, interoperabilidad con sistemas existentes, protección de datos y dificultades de uso por parte de ciertos ciudadanos.

Supuestos de análisis. Se considera que el contrato admite hitos verificables y que el GAD puede designar responsables para revisar cada incremento; esto no significa que puedan modificarse unilateralmente los pliegos. No se asume acceso a funcionarios reales, entrevistas, actas ni inventarios técnicos. El grupo ha seleccionado el **modelo iterativo-incremental** como hipótesis de solución y lo contrasta con las otras dos alternativas en la Sección III.

II. Caracterización de los tres modelos

Redactado por: Rochina Rochina Freddy David.

Los modelos en cascada, iterativo-incremental y ágil permiten organizar la Ingeniería de Requisitos (IR), pero no requieren el mismo grado de estabilidad inicial ni la misma relación con el cliente. Para el GAD municipal, el factor decisivo es combinar requisitos parcialmente conocidos, varias direcciones usuarias y un contrato público con entregables definidos [1], [2], [3].

Tabla I
Fases, supuestos y condiciones de los tres modelos en el GAD

Cascada (lineal)	**Iterativo-incremental**	**Ágil**
Fases. Elicitación y análisis de los trámites del GAD; especificación y aprobación de un ERS inicial; diseño e implementación; pruebas; aceptación contractual. La secuencia tiene revisiones, pero presupone una línea base temprana.	**Fases.** Definición de visión y alcance contractual; priorización de trámites; ciclos de elicitación, especificación, negociación, validación y construcción por módulos; aceptación de incrementos; consolidación del ERS versionado.	**Fases.** Definición de visión y backlog de trámites; planificación de iteraciones breves; refinamiento colaborativo de historias; implementación y pruebas; revisión frecuente con representantes del GAD; actualización del backlog.
Supuestos. Catastros, Obras Públicas, Atención Ciudadana y Financiero pueden detallar desde el comienzo sus trámites y reglas. El cliente puede aprobar un ERS relativamente estable antes de construir.	**Supuestos.** Las direcciones del GAD pueden revisar resultados en hitos acordados, aunque no estén disponibles a diario. El contrato permite organizar entregables parciales sin cambiar unilateralmente el alcance ni el presupuesto.	**Supuestos.** Representantes del GAD pueden colaborar de manera continua y decidir prioridades con rapidez. Existe margen contractual para refinar el backlog sin omitir aprobación formal de cambios que afecten lo adjudicado.
Aplicación al caso. Conveniente para componentes con reglas ya establecidas en pliegos, como reportes contractuales y controles de protección de datos; menos adecuado para trámites con requisitos todavía incompletos.	**Aplicación al caso.** Adecuado para incorporar progresivamente atención y seguimiento de solicitudes, validar diferencias entre direcciones y probar interfaces con sistemas municipales existentes antes de entregar más módulos.	**Aplicación al caso.** Útil para mejorar frecuentemente las pantallas del portal ciudadano, pero exige disponibilidad continua que el GAD no ha garantizado y control adicional sobre la documentación del contrato.

Diferencia principal. Un proceso *iterativo* repite el análisis y la validación para disminuir incertidumbre; es *incremental* cuando esos ciclos producen partes utilizables del sistema. Un proceso *ágil* también puede ser iterativo e incremental, pero añade prioridad a entregas cortas, colaboración continua y adaptación frecuente del trabajo. En este GAD, la adopción del proceso iterativo-incremental no implica adoptar necesariamente Scrum ni cambiar sin autorización el contrato público.

III. Matriz comparativa contextualizada

Redactado por: Mendoza Palma Allan Jeremy.

La matriz evalúa la **adecuación al GAD** de cada modelo; «alta», «media» y «baja» no indican superioridad universal. Los juicios son estimaciones razonadas para el caso, no resultados de mediciones en un municipio. Los modelos se comparan siguiendo el tratamiento de la adaptación del proceso a su contexto descrito por Pohl, SWEBOK e IREB [1], [2], [3].

Tabla II: Matriz contextualizada: tres modelos y cinco criterios

Criterio	**Cascada**	**Iterativo-incremental**	**Ágil**
Gestión de cambios	**Baja.** Los requisitos aún parciales de Catastros y Obras Públicas podrían descubrirse después de cerrar la especificación inicial del GAD; corregirla exigiría reelaborar acuerdos y documentos.	**Alta.** El GAD puede revisar las reglas de sus direcciones al cierre de cada ciclo; los cambios se documentan y se evalúan frente al alcance y plazo de los pliegos.	**Media.** El backlog permite reordenar necesidades de Atención Ciudadana, pero un cambio que afecte presupuesto o plazo del contrato público no puede aprobarse solo en una reunión ágil.
Resultado: iterativo-incremental. Permite refinar necesidades del GAD entre ciclos sin prescindir del control contractual.			

Tabla II (continuación)

Criterio	Cascada	Iterativo-incremental	Ágil
Participación de stakeholders	**Baja.** Una validación concentrada al inicio y al final perdería continuidad si rotan los responsables de Catastros, Financiero o Atención Ciudadana.	**Alta.** La revisión programada al terminar cada incremento permite convocar a las cuatro direcciones del GAD y dejar constancia de acuerdos pese a posibles relevos de funcionarios.	**Media.** La colaboración frecuente puede beneficiar a Atención Ciudadana, pero la participación continua de Catastros, Obras Públicas y Financiero no está garantizada en el GAD.
Resultado: iterativo-incremental. Las validaciones por hitos se adaptan mejor a la disponibilidad distribuida de las direcciones municipales.			
Tipo de sistema	**Media.** Permite describir formalmente los trámites del GAD, pero integrar sistemas municipales existentes y descubrir diferencias entre direcciones puede obligar a revisar el diseño inicial.	**Alta.** El GAD puede incorporar progresivamente consulta, ingreso y seguimiento de solicitudes, probando cada integración con los sistemas municipales heredados antes de ampliar el alcance.	**Media.** Entregas breves pueden mejorar el portal ciudadano, aunque la interoperabilidad entre áreas del GAD requiere coordinación técnica y aceptación documental por contrato.
Resultado: iterativo-incremental. Facilita abordar por módulos los trámites del GAD y validar tempranamente sus interfaces.			
Tratamiento del riesgo	**Baja.** Los problemas de interoperabilidad con las aplicaciones existentes del GAD pueden detectarse tarde, cuando el proveedor haya invertido gran parte del plazo contratado.	**Alta.** El proveedor puede probar en los primeros ciclos la integración del GAD y revisar prototipos con ciudadanos de distinta alfabetización digital antes de incorporar más trámites.	**Media.** Las pruebas continuas ayudarían con la usabilidad ciudadana, pero la rotación de autoridades del GAD y el régimen contractual complican la repriorización sin autorizaciones formales.
Resultado: iterativo-incremental. Permite anticipar riesgos técnicos y de uso del GAD mediante incrementos verificables.			
Documentación	**Alta.** Una especificación base completa, actas y criterios de aceptación facilitan demostrar frente al GAD lo contratado conforme a los pliegos de la compra pública.	**Media.** Un ERS versionado y actas por incremento permiten al GAD seguir cambios, pero exigen disciplina para conservar coherencia entre las cuatro direcciones y el contrato.	**Baja.** Historias de usuario y backlog sin documentación adicional serían insuficientes para justificar ante el GAD el alcance contratado, su trazabilidad y las aprobaciones de cambios.
Resultado: cascada. Su documentación inicial resulta más directa para evidenciar obligaciones del contrato público del GAD.			

Lectura de la matriz. El iterativo-incremental obtiene la mejor adecuación en cuatro criterios; cascada destaca en documentación contractual. Esto no elimina la necesidad de una línea base, trazabilidad y aprobaciones formales durante las iteraciones. El descarte razonado de los modelos alternativos se desarrollará en la Sección V.

IV. Actores del proceso y framework de IR

Redactado por: Rochina Rochina Freddy David.

La gestión de trámites involucra al cliente municipal, a la empresa adjudicataria y a los ciudadanos que utilizarán el portal. Los roles siguientes se proponen para el caso: no equivalen a funcionarios identificados ni a nombramientos ya realizados. Se distinguen aportes para elicitación, especificación, validación y aprobación, porque una dirección usuaria puede validar una regla operativa sin tener competencia para modificar el contrato [1], [3].

Tabla III: Actores del proceso de IR del GAD y responsabilidades previstas

Actor	Solicitud y elicitación	Especificación, validación o aprobación
Dirección de Catastros (GAD)	Solicita consulta y seguimiento de expedientes catastrales; aclara sus pasos y documentos de entrada.	Valida escenarios y reglas de los trámites de Catastros al cierre del incremento correspondiente; no aprueba por sí sola cambios contractuales.
Dirección de Obras Públicas (GAD)	Describe solicitudes de obras, derivaciones internas y estados de atención.	Revisa flujos, responsables y criterios de aceptación del módulo de Obras Públicas.

Tabla III (continuación)

Actor	Solicitud y elicitación	Especificación, validación o aprobación
Atención Ciudadana (GAD)	Expone incidencias y dudas habituales de los ciudadanos; propone requisitos de consulta y orientación.	Valida mensajes, pasos de solicitud y prototipos de interfaz para perfiles de distinta alfabetización digital.
Dirección Financiera (GAD)	Identifica información financiera pertinente a trámites y restricciones de intercambio con sistemas existentes.	Valida datos de integración y reglas del área; informa impactos de cambios sobre procedimientos municipales.
Administrador del contrato (GAD)	Consolida solicitudes de las direcciones y comunica límites de los pliegos al proveedor.	Coordina revisiones y recepción de entregables; tramita cambios ante las instancias competentes, según atribuciones contractuales efectivas.
Área de TI del GAD	Facilita inventario de sistemas existentes, interfaces, accesos y restricciones tecnológicas.	Revisa requisitos de integración, seguridad y factibilidad; apoya pruebas de interoperabilidad de cada incremento.
Delegado o responsable de protección de datos del GAD, si corresponde	Identifica categorías de datos personales y operaciones de tratamiento previstas.	Examina minimización, accesos por rol y medidas de protección antes de aceptar funcionalidades con datos ciudadanos.
Ciudadanos usuarios	Aportan necesidades de acceso y ejemplos de dificultades para presentar o consultar solicitudes.	Participan, si se autoriza su convocatoria, en pruebas de usabilidad y validación de escenarios del portal.
Analista de requisitos del proveedor	Planifica sesiones y elicita reglas de las cuatro direcciones; identifica conflictos entre necesidades.	Redacta y versiona el ERS, mantiene trazabilidad, organiza revisiones y registra decisiones acordadas.
Arquitecto, desarrolladores y personal de pruebas del proveedor	Aclaran dependencias técnicas, interfaces y criterios verificables con el analista.	Revisan factibilidad, construyen incrementos, ejecutan pruebas y aportan evidencia técnica para la aceptación.
Gerente de proyecto del proveedor	Coordina hitos, recursos y comunicación con el administrador del contrato.	Controla el impacto de cambios en el plan y presenta entregables para revisión contractual.

IV-A. Framework de Ingeniería de Requisitos

El framework presentado en la Semana 2 distingue **tres actividades centrales** (elicitación, documentación y negociación) y **dos transversales** (validación y gestión). No constituye una secuencia rígida: validación y gestión acompañan las actividades centrales durante cada ciclo. Los artefactos se agrupan en **metas**, **escenarios** y **requisitos orientados a solución**; estos últimos pueden describir datos, funciones y comportamiento [1], [3].

Para aplicar el modelo elegido se proponen cuatro momentos: **I0**, preparación contractual y línea base inicial; **I1**, primer incremento piloto de ingreso y consulta de solicitudes; **I2**, incrementos por trámites de las direcciones y sus integraciones; **I3**, consolidación y aceptación de los entregables. Esta secuencia es ilustrativa; no constituye un cronograma adjudicado.

Tabla IV: Actividades del framework, momentos y artefactos del GAD

Actividad	Aplicación al GAD y momento	Artefacto de IR y evidencia prevista
Central: elicitación	**I0–I2.** Consultar pliegos, procesos de Catastros, Obras Públicas, Atención Ciudadana y Financiero; descubrir reglas omitidas al probar cada módulo.	Catálogo de necesidades y fuentes, mapa de interesados, *metas* de seguimiento ciudadano y registro de interfaces municipales.

Tabla IV (continuación)

Actividad	Aplicación al GAD y momento	Artefacto de IR y evidencia prevista
Central: documentación y especificación	**I0–I3.** Redactar requisitos funcionales y de calidad por incremento; describir formatos de solicitud y estados del trámite.	ERS versionado, *escenarios* de presentación/consulta, modelos de datos, funciones y comportamiento, más criterios de aceptación.
Central: negociación	**I0–I2.** Resolver diferencias entre Catastros, Financiero y Atención Ciudadana sobre datos obligatorios, prioridades y flujo de aprobación.	Registro de conflictos y decisiones; priorización de módulos; acuerdos trazables a la línea base del contrato del GAD.
Transversal: validación	**I0–I3.** Revisar cada conjunto de requisitos con las direcciones responsables y evaluar prototipos con perfiles ciudadanos diversos antes de aceptar incrementos.	Actas o registros *previstos* de revisión, observaciones resueltas, escenarios contrastados y evidencias de pruebas de aceptación.
Transversal: gestión	**I0–I3.** Mantener versiones y trazabilidad de requisitos; estudiar solicitudes nuevas cuando cambien autoridades o se descubran restricciones de integración.	Línea base, matriz de trazabilidad, registro de solicitudes de cambio e impacto en plazo, alcance y presupuesto; aprobaciones de autoridad competente.

IV-B. Relación entre actividades y artefactos

Las *metas* expresan qué busca el GAD (por ejemplo, que un ciudadano pueda conocer el estado de su solicitud); los *escenarios* concretan cómo se presenta, deriva y consulta el trámite; y los *requisitos orientados a solución* describen información, funciones y respuestas que deberá proporcionar el sistema. En I1, el proveedor puede validar un escenario sencillo de seguimiento; en I2, ampliar modelos de datos e interfaces de Catastros y Financiero. La especificación se conserva en el ERS y se controla mediante versiones y trazabilidad, incluso cuando los módulos se entregan por separado.

Punto de coherencia con la matriz. La necesidad de registrar acuerdos y cambios explica la valoración *media* del iterativo-incremental en documentación en la Sección III: no es documentación ausente, sino un esfuerzo de mantenimiento mayor que en una línea base única. Ninguna validación del área usuaria sustituye los procedimientos contractuales de aprobación aplicables al GAD.

V. Recomendación del modelo

VI. Riesgos del modelo elegido

Redactado por: Mendoza Palma Allan Jeremy.

El enfoque iterativo-incremental permite aclarar necesidades por ciclos, pero no suprime las restricciones de un contrato público ni la obligación de controlar el conjunto de requisitos. La Tabla V presenta riesgos concretos y medidas propuestas para el escenario municipal [1], [3].

Tabla V: Riesgos del modelo iterativo-incremental para el GAD

Riesgo	Por qué puede ocurrir en el GAD	Mitigación propuesta
Ampliación no autorizada del alcance.	Los ciclos pueden revelar nuevos trámites solicitados por Catastros u Obras Públicas después de aprobados los pliegos, con impacto potencial en el plazo y presupuesto referenciales.	Fijar línea base contractual; registrar cada solicitud de cambio; analizar su efecto en costo, plazo y alcance; exigir aprobación por las instancias contractuales competentes antes de implementarla.
Pérdida de acuerdos por rotación de personal.	Cambios de autoridades o funcionarios del GAD pueden dejar sin interlocutor las validaciones realizadas con Financiero o Atención Ciudadana.	Elaborar matriz de responsables y suplentes por dirección; mantener actas de decisiones y trazabilidad de requisitos; revisar el estado de la línea base con cada nuevo responsable.
Fallos de integración tardíos.	El sistema debe interactuar con aplicaciones previas del GAD; no se conoce aún la calidad de sus interfaces ni la disponibilidad de documentación técnica.	Inventariar sistemas e interfaces antes de planificar incrementos; ejecutar una prueba de concepto de integración en el primer ciclo; programar pruebas de extremo a extremo en cada entrega.

Tabla V (continuación)

Riesgo	Por qué puede ocurrir en el GAD	Mitigación propuesta
Exposición de datos personales.	Las solicitudes ciudadanas pueden contener datos personales, y cada nuevo módulo municipal aumenta los puntos de acceso e intercambio con sistemas del GAD.	Definir permisos por rol y dirección, minimizar los datos tratados, revisar controles de acceso y privacidad en cada incremento y registrar las observaciones del responsable competente.
Rechazo o dificultad de uso ciudadano.	Las personas que presentan trámites en el GAD tienen distintos niveles de alfabetización digital; una interfaz validada solo por funcionarios podría resultar difícil para ciertos ciudadanos.	Diseñar prototipos simples, planificar evaluaciones con perfiles diversos antes de liberar cada módulo y contemplar asistencia presencial o guiada cuando la política de atención lo permita.

Condición de aplicación. Son riesgos previstos, no incidentes observados. Las mitigaciones deben convertirse en actividades, responsables y evidencias de aceptación una vez que el GAD y el proveedor concreten el plan del contrato.

VII. Conclusión, distribución del trabajo y declaración de uso de IA

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[2] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/resources/

[3] S. Bühne, M. Glinz, H. van Loenhoud y S. Staal, «Certified Professional for Requirements Engineering — Foundation Level Syllabus,» International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, inf. téc. Version 3.3.0, 2026. dirección: https://cockpit-v1.ireb.org/media/pages/downloads/cpre-foundation-level-syllabus/f305d53dab-1775054523/cpre_foundationlevel_syllabus_en_v.3.3.0.pdf